

高三信息技术学科练习

考生须知:

1. 本卷共 13 页满分 100 分, 考试时间 90 分钟。
2. 答题前, 在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试卷上无效。
4. 考试结束后, 只需上交答题纸。

第一部分 信息技术 (共 50 分)

一、**选择题** (本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料, 回答第 1 至 3 题:

2026 年米兰冬奥会通过智能平台实时采集并分析海量赛事数据。IT 团队对超 200 家转播机构的 8K 超高清视频传输进行技术保障和安全防护。系统每日产生 PB 级数据, 涵盖设备状态、网络流量、用户行为等多个维度, 为赛事运行优化和决策提供支撑。

1. 下列关于该系统中数据与信息的说法, 正确的是
 - A. 网络实时采集的所有数据一定都属于大数据
 - B. 赛事结束后相关数据就丧失了时效性, 因此不能再被加工利用
 - C. 平台分析日志得出的故障原因属于信息
 - D. 观看同一场直播的人越多, 直播视频的质量就会越高
2. 下列关于该系统组成与功能的说法, 正确的是
 - A. 场馆内的无线接入点 (AP) 属于该信息系统的软件组成部分
 - B. 智能平台实时采集软件属于系统软件
 - C. 平台实现设备与服务器的数据交互, 体现数据传输功能
 - D. 赛事数据统计属于信息系统的输入功能
3. 下列关于该系统中大数据与社会影响的说法, 正确的是
 - A. 系统每日产生的 PB 级数据, 价值密度高可直接用于赛事决策
 - B. 智能平台实时采集并分析海量赛事数据, 体现了大数据速度快的特点
 - C. 8K 超高清视频数据量巨大, 应采用传统数据库进行存储管理
 - D. 大数据应用不会引发个人隐私泄露等社会问题

阅读下列材料, 回答第 4 至 7 题:

2026 年春晚人形机器人表演《武 BOT》赢得了现场观众热烈掌声。参加演出的机器人内置北斗定位、激光雷达、RGB 摄像头, 通过 5G 专网接收统一指令实现毫秒级同步。

4. 技术人员为分析表演动作, 将一段武术演示视频存储为未经压缩的数字化文件。已知视频分辨率为 1920×1080 , 帧率为 30fps, 颜色深度为 24 位, 时长为 10 秒。下列说法不正确的是
 - A. 该视频每帧图像的数据量约为 6 MB
 - B. 若仅将该视频的帧率降低为 15fps, 则存储容量将减少一半
 - C. 将颜色深度从 24 位减少为 8 位, 图像的颜色数量将从约 1677 万种减少为 256 种
 - D. 若将该视频压缩为 MP4 格式, 通常采用的是无损压缩技术

5. 下列关于该系统人工智能技术的说法，正确的是
- A. 机器人根据预设程序完成整套舞蹈动作，属于符号主义
 - B. 机器人通过激光雷达等感知舞台，在与舞台环境交互中学习，属于行为主义
 - C. 机器人之间通过 5G 专网协同动作，属于联结主义
 - D. 机器人接收统一指令实现毫秒级同步，这需要应用深度学习算法
6. 下列关于该系统硬件与网络技术的说法，正确的是
- A. 5G 数据通信传输无需遵循网络协议
 - B. 北斗定位模块和激光雷达均属于输入设备
 - C. 采集的图像数据只能通过 5G 专网与服务器通信
 - D. 激光雷达采集的环境数据无需转换即可被机器人处理识别
7. 下列关于该系统信息安全与保护的说明，合理的是
- A. 为防止机器人被黑客入侵应禁止所有机器人联网，采用完全物理隔离
 - B. 卫星直连通信的数据无需加密，因为卫星通信链路本身就是安全的
 - C. 对数据库进行每日增量备份，可以防范数据意外丢失的风险
 - D. 所有工作人员为方便操作可以使用同一个管理员账号登录集群控制系统
8. 用一维数组表示二叉树，如下表所示：

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B		C	D			E			H

- 下列有关该二叉树的说法正确的是
- A. 该树中共有 3 个叶子节点
 - B. 该二叉树的叶子节点数量比度为 1 的节点数量少 1
 - C. 该树的中序遍历为 E-C-B-H-D-A 浙考神墙750
 - D. 该树是满二叉树
9. 有一个初始为空的栈 S 和一个队列 Q。现有元素序列 "T", "E", "C", "H" 依次入栈 S，每个元素出栈后，可以选择直接输出，或者进入队列 Q；队列 Q 中的元素出队后必须直接输出。若最终得到的输出序列为 "E", "H", "C", "T"，则在整个操作过程中，栈 S 中最多同时存在的元素个数为
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

10. 有如下 Python 程序段：

```
def f(n):
    if n <= 2:
        return n
    return f(n-1) + f(n-2)
def g(n):
    a, b = 1, 2
    for i in range(3, n+1):
        a, b = b, a + b
    if n >= 2:
        return b
    else:
        return a
x = int(input())
```

```

if f(x) == g(x):
    print(True)
else:
    print(False)

```

下列说法正确的是

- A. 函数 f 采用迭代算法，函数 g 采用递归算法
- B. 当输入 x 为 5 时，函数 f 被调用的次数为 7 次
- C. 函数 f 的时间复杂度低于函数 g
- D. 对于任意正整数 x，程序输出的结果均为 True

11. 有如下 Python 程序段：

```

n=len(a)
for i in range(n-2,-1,-1):
    k=a[i]
    j=i+1
    while j<=n-1 and a[j]%5>k%5:
        a[j-1]=a[j]
        j+=1
    a[j-1]=k

```

列表 a 有 6 个元素，运行该程序段后，a 可能的值是

- A.[10, 6, 7, 22, 28, 4]
- B.[18, 8, 7, 22, 6, 30]
- C.[4, 24, 3, 2, 22, 24]
- D.[9, 13, 1, 11, 2, 5]

12. 有如下 Python 程序段：

```

n = len(a)
prefix = [0] * (n + 1)
for i in range(n):
    prefix[i + 1] = prefix[i] + a[i]
p = [-1] * (n + 1)
head = 0; tail = 0
minlen = n + 1; beststart = -1
for k in range(n + 1):
    while head < tail and prefix[k] - prefix[p[head]] >= s:
        left = p[head]
        head = head + 1
    if k - left < minlen:
        minlen = k - left
        beststart = left
    while head < tail and prefix[k] <= prefix[p[tail - 1]]:
        tail = tail - 1
    p[tail] = k
    tail = tail + 1

```

若列表 a 为 [84, -37, 62, 40, -10, 95, 24]，执行代码后 minlen 为 2，beststart 为 5，s 可能的值是

A.100

B.115

C.120

D.125

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13.某校园智能饮水设备记录了 3 栋教学楼(每栋 4 层)的日均用水量, 数据存储在二维列表 `water` 中 (`water[i][j]`表示第 i 栋楼第 j 层的日均用水量, 单位: 升)。若某栋楼的 4 层用水量总和在所有楼栋总和平均的 $\pm 10\%$ 范围内, 且该栋楼存在至少 1 层用水量与其他任意楼层差值均不超过 5 升, 则判定为“稳定用水楼栋”, 如果有多栋楼满足, 输出编号最小的。

(1) 若 `water = [[32,35,33,34], [24,23,27,26], [30,43,36,34]]`, 稳定用水楼栋编号为_____ (填索引, 无则填“无”)。

(2) 判断所有楼栋是否为稳定用水楼栋。若存在稳定用水楼栋, 输出编号, 如果有多栋楼满足, 输出编号最小的; 若不存在, 输出“无稳定用水楼栋”。

```
water = [[32,35,33,34], [24,23,27,26], [30,43,36,34]]
stableBldg = -1
total = sum(sum(b) for b in water) # 所有楼栋总用水量
avg = total / len(water)
for i in range(len(water)):
    sumB = sum(water[i])
    if _____ ① _____:
        continue
    stableFloor = False
    for j in range(4):
        maxD = 0
        for k in range(4):
            if _____ ② _____:
                maxD = abs(water[i][j] - water[i][k])
        if maxD <= 5:
            stableFloor = True
            break
    if stableFloor:
        stableBldg = _____ ③ _____
        break
if stableBldg != -1:
    print("稳定用水楼栋编号: ", stableBldg)
else:
    print("无稳定用水楼栋")
```

14.某企业在多个生产车间搭建环境监测系统, 各车间配置一个智能终端, 智能终端连接温度传感器和风扇, 智能终端每小时采集一次温度数据, 智能终端通过同一个 Wi-Fi 将温度数据传输至服务器, 存储到数据库。服务器根据数据判断出异常情况时, 通过智能终端控制风扇运行。用户可通过浏览器查看系统数据。请回答下列问题:

(1) 下列关于搭建该信息系统的说法, 正确的是_____ (单选)

- A.可用 Flask 开发智能终端程序
- B.可用 SQLite3 管理数据库

C.既要编写服务器端程序，也要编写客户端程序

(2) 下列关于该系统中数据的说法，正确的是_____（多选）。（注：全对得2分，选对但不全得1分，不选或有选错得0分）浙考神墙750

- A.智能终端有采集功能，无处理与存储功能
- B.智能终端与执行器、服务器之间数据双向传输
- C.用户查看历史数据需要访问数据库
- D.浏览器传输数据到服务器需要遵循 HTTP 协议

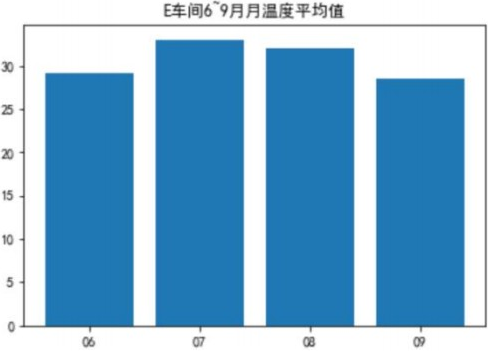
(3) 某智能终端将采集到的温度值传至服务器的 URL 为 HTTP://10.101.11.165:8080/tran?id=A&t=32，则服务器相应的路由是@app.route("_____")。

(4) 系统正常工作一段时间后，企业用户查询不到 A 车间的实时温度数据，请分析可能的原因。（本系统中，传感器损坏、传感器和智能终端连接异常，不会造成上述问题）

(5) 将当年 6-9 月份的数据导出到文件 data.xlsx 中。部分数据如第 14 题图 a 所示。统计各车间温度超过 30℃ 的次数，超过 30℃ 次数最多的车间各月份的平均温度，绘制第 14 题图 b 所示的柱形图。

	A	B	C	D
1	日期	时间	车间	温度
2	2025/06/01	09:00	A	28
3	2025/06/01	09:00	B	28
4	2025/06/01	09:00	C	30
5	2025/06/01	09:00	D	26
6	2025/06/01	09:00	E	25
7	2025/06/01	10:00	A	26
8	2025/06/01	10:00	B	28
9	2025/06/01	10:00	C	31
10	2025/06/01	10:00	D	26
11	2025/06/01	10:00	E	29
12	2025/06/01	11:00	A	34
13	2025/06/01	11:00	B	31
14	2025/06/01	11:00	C	34

第 14 题图 a



第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
_____①_____
df1=df1.groupby("车间",as_index=False).count() #分组计数
_____②_____
c=df1.values[0][0] #温度超过 30℃ 次数最多的车间
df2=df[df["车间"]==c] #筛选
for i in df2.index:
    _____③_____
df2=df2.groupby("月").mean() #分组求平均值
plt.bar(_____④_____)
plt.title(c+"车间 6~9 月月温度平均值")
#设置绘图参数，代码略，程序中①②③④处可选的代码有_____▲_____：
A.df1=df["温度"]>30
B.df1=df[df["温度"]>30]
C.df1=df.sort_values("车间",ascending=False)
```



```
D.df1=df1.sort_values("日期",ascending=False)
E.df1=df1.sort_values("温度")
F.df2["月"]=df2["日期"][5:7]
G.df2.at[i,"月"]=df2.at[i,"日期"][5:7]
H.df2.index,df2["温度"]
I.df2["月"],df2["温度"]
J.df2.index,df2.values
```

15. 某城市“智行”共享汽车平台上线智能调度功能，用户可通过 APP 完成订单查询、车辆预约、就近还车等操作。平台后台可实现“快速定位订单、优先调度优质车辆、推荐最近还车点”的核心需求。系统存储的核心数据如下：

车辆编号	剩余电量 (%)	续航里程 (km)	当前位置 (x,y)	车辆状态 (0 空闲, 1 占用)
C003	75	180	(2,3)	0
C001	92	220	(1,-1)	1
C005	68	165	(-2,4)	0
C002	92	205	(3,2)	0
C004	85	195	(-1,-3)	1

第 15 题图 a

还车点 编号	位置坐标 (x,y)	空闲车位 数量	服务费 (元 / 小时)
P01	(4,3)	2	1.5
P02	(1,2)	3	2
P03	(-3,5)	1	1
P04	(2,-2)	4	1.8

第 15 题图 b

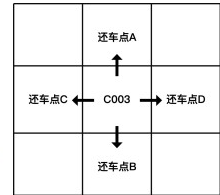
(1) 用户在 APP 中查询历史租赁订单时，系统需先将所有订单按编号升序排序，然后查找出匹配目标订单，避免用户长时间等待。已排序订单列表：`orders = [ ["O202301", "C002", 3], ["O202302", "C004", 2.5], ["O202303", "C001", 1.5], ["O202304", "C005", 4], ["O202305", "C003", 2] ]`，每个元素格式是[订单编号,租赁车辆编号,租赁时长（小时）]。若采用二分查找（向下取整）在排序后的列表中查找订单“O202305”，则依次访问的订单编号为_____（按访问顺序填写，用“→”连接，如“O202301→O202303→O202305”）。

(2) 车辆状态信息如图 a，采用链表存储，结构说明：`nodes[索引]=[车辆编号, 剩余电量, 续航里程, 下一节点索引]`，例 `nodes[0] = ["C003", 75, 180, 2]`。平台需优先推荐“剩余电量高、续航里程合理”的空闲车辆。排序前先将链表中所有空闲车辆节点的索引存放至列表 `lst`（若索引 0、2、4 对应的车辆为空闲，则 `lst = [0, 2, 4]`）。现需要将空闲车辆排序，排序规则：剩余电量降序，电量相同时按续航里程升序。请在划线处填上合适的代码。

```
n = len(lst)
for i in range(n-1):
    for j in range(_____):
        idx1 = lst[j]
        idx2 = lst[j+1]
        if nodes[idx1][1] < nodes[idx2][1] or nodes[idx1][1] == nodes[idx2][1] and nodes[idx1][2] > nodes[idx2][2]:
            lst[j], lst[j+1] = lst[j+1], lst[j]
```

(3) 用户还车点信息如图 b，例驾驶 C003 车辆（位置 [2,3]）发起还车请求，系统需完成找最近还车点与车辆状态更新操作，规则如下：

- 距离规则：上下左右每移动 1 步，距离+1，移动距离不超过 10，如图 c
- 找到距离最近 2 个有空闲车位的还车点，如存在 2 个及以上则从中选服务费最低作为推荐
- 还车成功后，将该车辆重新按“剩余电量降序，电量相同时按续航里程升序”插入空闲车辆链表



第 15 题图 c

① 查找距离当前位置最近的前 2 个空闲还车点，再从中筛选出服务费最低的还车点作为最终推荐。请在划线处填上合适的代码。

```
def findPark(pos, ps):    # pos:当前位置[x,y], ps:还车点列表[[编号,x,y,空闲车位,服务费], ...]
    q = [[pos[0], pos[1], 0]]    # 队列 q: [x,y,距离]
    visited = [pos]    # 存放已遍历坐标
    parks = []    # 存储前 2 个最近的还车点
    dirs = [[-1,0], [1,0], [0,-1], [0,1]]    # 上下左右移动方向
    while q:
        cx, cy, d = q.pop(0)
        for p in ps:
            if p[1]==cx and p[2]==cy and p[3]>0:
                if _____ ① _____ :
                    parks.append([p[0], d, p[4]])
                else: break
        for dx, dy in dirs:
            nx, ny = cx+dx, cy+dy
            if -10<= nx <=10 and -10<= ny <=10 and [nx, ny] not in visited:
                visited.append([nx, ny])
                q.append(_____ ② _____)
    # 筛选服务费最低的还车点，代码略
    return bestPark[0], bestPark[1]
```

② 函数 insertCar()实现车辆还车功能并返回新链表的头节点索引。请在划线处填上合适的代码。

```
def insertCar(head, idx, nodes):
    p, pre = head, -1
    while p != -1 and (nodes[p][1] > nodes[idx][1] or (nodes[p][1] == nodes[idx][1] and nodes[p][2] <
        nodes[idx][2])):
        pre, p = p, nodes[p][3]
    if pre == -1:
        nodes[idx][3] = head
        new_head = idx
    else:
        _____ ③ _____
        nodes[pre][3]=idx
        new_head=head
    return new_head
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

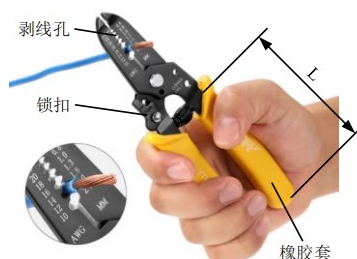
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示是我国自主研发的半侵入式“北脑一号”智能脑机系统，脑机接口医疗正在加速接入现实。下列关于该脑机系统的分析中不恰当的是

- A. 能帮助运动和言语障碍患者实现功能替代和康复，体现了技术的目的性
- B. 采用柔性脑皮层电极、微型主机、无线短距通信等技术，体现了技术的综合性
- C. 半侵入式设计不直接接触脑组织，降低神经损伤和感染风险，体现了技术的专利性
- D. 显著提升患者的康复效率与生活质量，优化医疗资源分配，助力社会和谐发展



第 16 题图

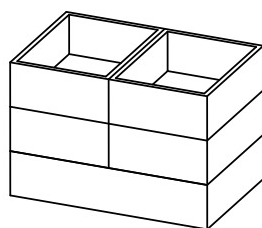


第 17 题图

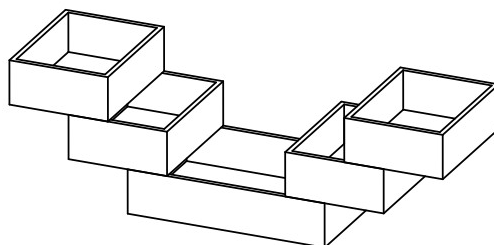
17. 如图所示的剥线钳，用于处理不同线径大小的电线。下列对该剥线钳的分析与评价中不恰当的是

- A. 设有不同大小的剥线孔，主要是从“物”的角度考虑的
- B. “L” 的长度，主要考虑了人的静态尺寸
- C. 手柄处装有橡胶套，实现了人机关系的舒适目标
- D. 轻拨锁扣即可锁定钳口，符合设计的实用原则

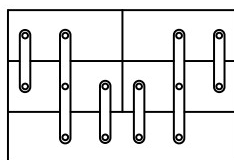
18. 如图所示的折叠收纳盒，图 a 是合拢状态，图 b 是展开状态。为实现折叠的功能，下列连杆结构设计方案中，合理的是



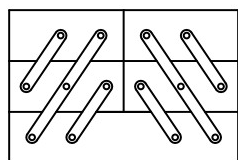
第 18 题图 a



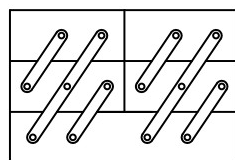
第 18 题图 b



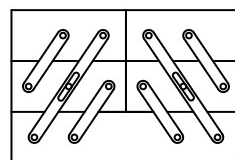
A



B

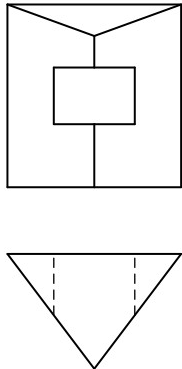
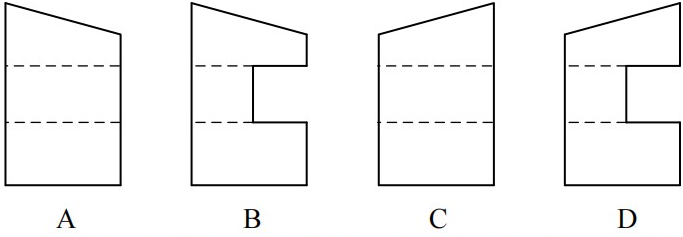


C



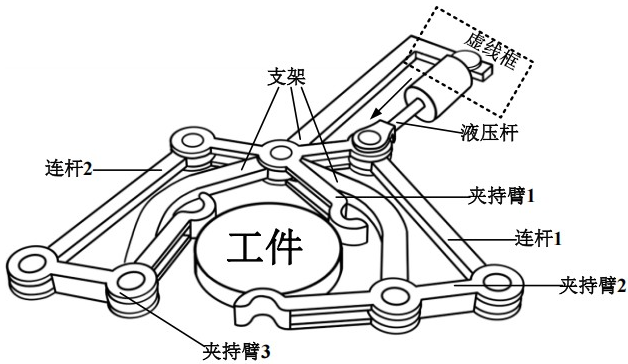
D

19. 如图所示是某形体的主视图和俯视图，相对应的左视图是

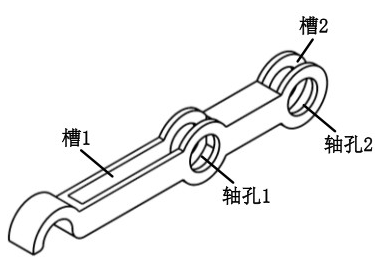


第 19 题图

如图 a 所示的自定心圆柱夹持机构，通过液压杆驱动连杆与夹持臂夹紧工件。图 b 是夹持臂 2。请根据题图完成第 20-21 题。

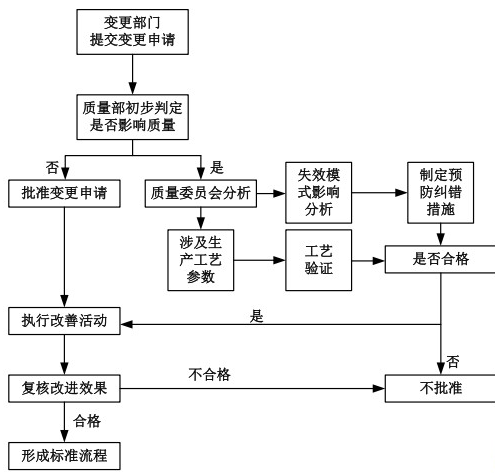


第 20-21 题图 a



第 20-21 题图 b

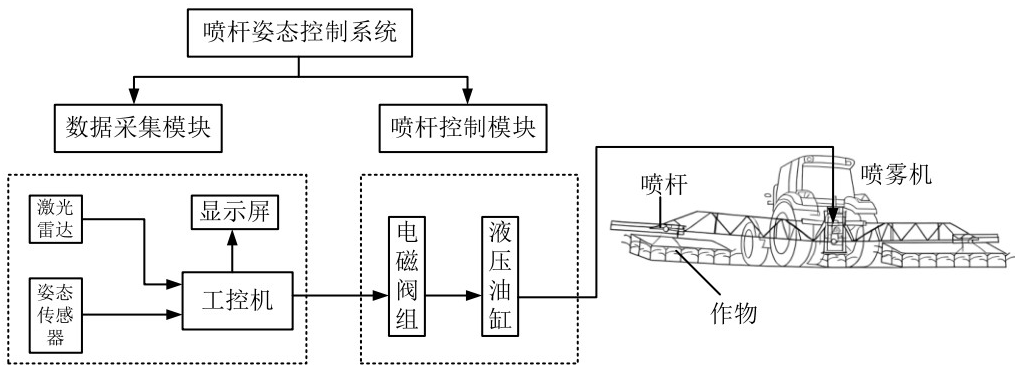
20. 下列对该机构的分析中正确的是
- A. 液压杆往箭头方向伸出时，松开工件
 - B. 虚线框处的连接应为刚连接
 - C. 夹紧工件时，连杆 1 和连杆 2 均受压
 - D. 夹紧工件时，液压杆受压，支架受弯曲
21. 使用大小合适的钢块加工图 b 夹持臂 2，下列对加工流程的分析中不合理的是
- A. 划线时，应先划基准线，再冲眼、划圆，最后划轮廓线
 - B. 加工槽 1 时，应先钻一排孔，再使用锉刀锉削
 - C. 加工槽 2 时，应先用平口钳夹持钻孔，再用台虎钳夹持锯割
 - D. 锉削外轮廓时，右手紧握锉柄，左手握住或扶住工件



第 22 题图

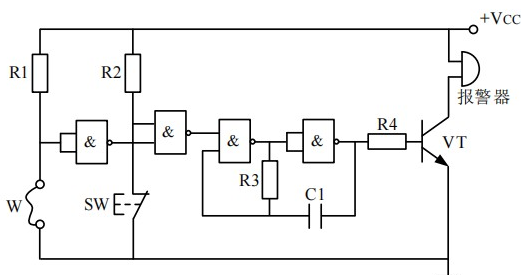
22. 如图所示的精益生产变更控制流程，可用于厂内的生产改进标准化。下列关于该流程说法中不恰当的是
- A. 制定预防纠错措施与工艺验证为并行工序
 - B. 质量部初步判定有利于提高整体流程效率
 - C. 优化流程时可考虑引入第三方参与执行改善活动
 - D. 为提高流程效率，可去除复核改进效果环节

如图所示是喷雾机的喷杆姿态调节系统，能够在喷雾时根据作物冠部高度自我调节姿态。其工作原理为：激光雷达和姿态传感器分别检测作物冠层高度和喷杆倾斜角度。工控机获取到高度与角度信号后，进行分析处理，向电磁阀组输出控制信号，通过液压油缸调整喷杆高度与角度，确保喷杆始终与作物冠层保持最佳作业距离，从而提升施药均匀性。请根据示意图及描述完成第 23-24 题。

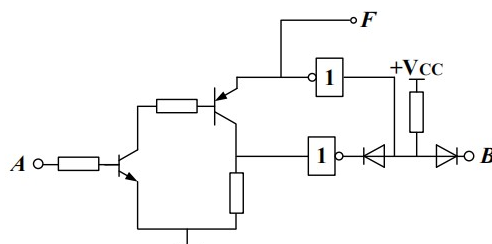


第 23-24 题图

23. 下列关于喷杆姿态调节系统的说法中合理的是
- A. 逐步构建如图所示的框图模型，遵循了系统分析的整体性原则
 - B. 电磁阀组通过电磁铁通断电以切换油路方向，体现了系统的目的性
 - C. 去除姿态传感器，保留激光雷达测高度也可保证喷杆施药的均匀性
 - D. 作物冠层高度是该系统优化的影响因素
24. 以液压油缸为被控对象，关于液压油缸控制子系统的分析中不合理的是
- A. 激光雷达和姿态传感器都是检测输入量
 - B. 该子系统采用了闭环控制方式
 - C. 该系统的执行器是电磁阀组
 - D. 外部机械震动是该系统的干扰因素
25. 小明准备在面包板上搭建如图所示的自动报警电路，W 是金属导线，SW 是按钮开关（按下断开，松开闭合）。为下列表述中，合理的是
- A. 电容 C1 应选用电解电容
 - B. 使用一块四 2 输入的与非门集成电路实现逻辑门功能
 - C. 为便于在面包板上安装，应先剪短各个元器件的引脚
 - D. 工作时 W 断开或 SW 按下，报警器报警

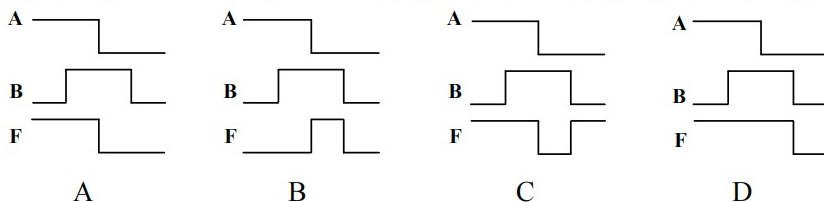


第 25 题图



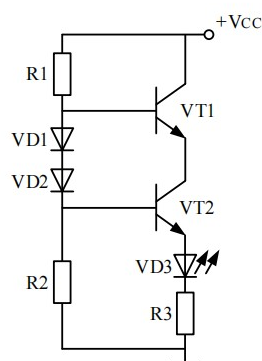
第 26 题图

26. 如图所示的信号处理电路，A、B 为输入信号，F 为输出信号。下列波形关系中正确的是



27. 小明设计了如图所示的 LED 指示灯电路。电路正常工作时，VD3 发光。下列分析中不正确的是

- A. VT1、VT2 均工作在放大状态
- B. 调小 R1，VD3 变亮
- C. 调小 R2，VD3 变亮
- D. 若 VD3 突然熄灭，可能的原因是 VD1 虚焊



第 27 题图

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

28. 如图 a 所示的 AI 皮影机器人，融合了机器视觉、自动化控制及机器人结构设计等技术，实现自主表演和人机交互功能，请完成以下任务：

（1）下列从设计一般原则角度的分析中，不合理的是（单选） ；

- A. 从技术规范原则出发，皮影装置的投影系统要符合行业光学标准
- B. 从经济原则出发，在保证表演效果的前提下，尽量选用低成本的传动材料
- C. 从可持续发展原则出发，机器人机械结构采用模块化设计，便于更换不同皮影角色；

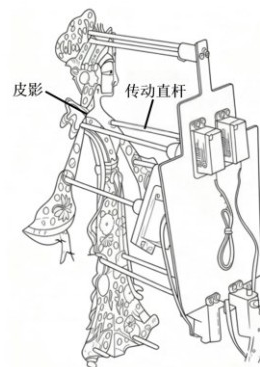
（2）机器人采用了骨架识别人体骨骼关键点和皮影控制点相适应的拟人机械结构设计。该设计采用的构思方法属于（单选） ；

- A. 形态分析法 B. 仿生法 C. 联想法 D. 设问法

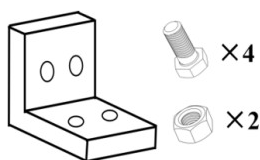
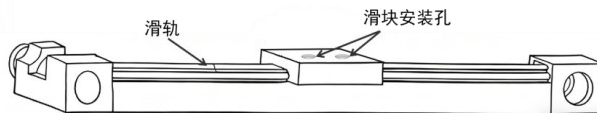
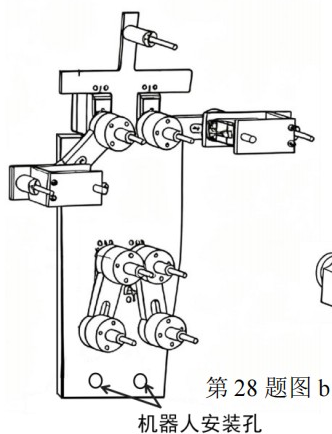
（3）以下对皮影动作驱动方式的设计分析中，不合理的是（单选） ；

- A. 可以使用 360°旋转的舵机作为关节控制
- B. 传动直杆直接带动皮影模型关节旋转，故传动直杆两端均是刚连接
- C. 机器人控制关节的方式让皮影能够完成更多动作，实现了人机关系的高效目标

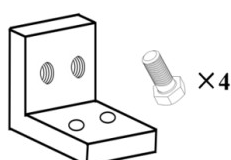
（4）为了满足表演的需要，将图 b 的机器人安装在图 c 的滑块上，能够实现水平左右移动。其中机器人安装孔为光孔，滑块上的安装孔为螺纹孔。下列设计方案能实现连接要求的有（多选） 。



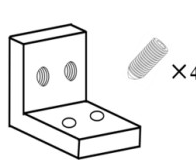
第 28 题图 a



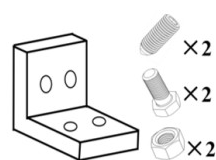
A



B

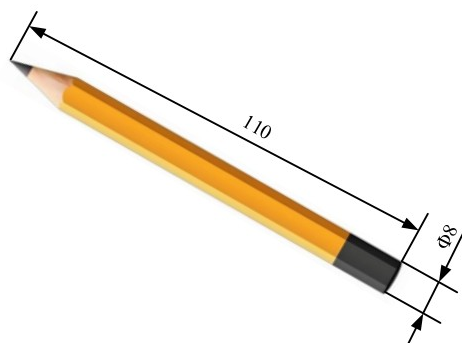


C



D

29. 如图所示是小明日常使用的卷笔头，为了提高削笔的效率，小明准备用它设计制作一个自动削笔装置，请你帮助小明设计该装置的机械部分，设计要求如下：



第 29 题图

- (a) 装置能驱动卷笔头旋转，并同时带动铅笔做进给移动，实现削笔操作；
- (b) 削笔过程中，装置能收纳铅笔屑；
- (c) 装置结构简单，与卷笔头连接可靠；
- (d) 采用一个电机驱动；

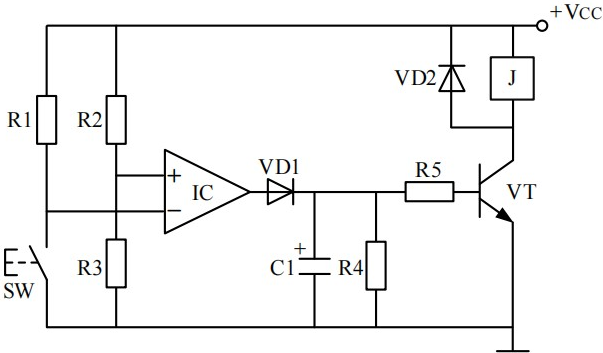
请完成以下任务：

- (1) 设计该装置时，不需考虑的是（单选） ▲ ；

- A. 卷笔头的尺寸
- B. 铅笔的直径
- C. 带动铅笔做进给移动的方式
- D. 铅笔的总长

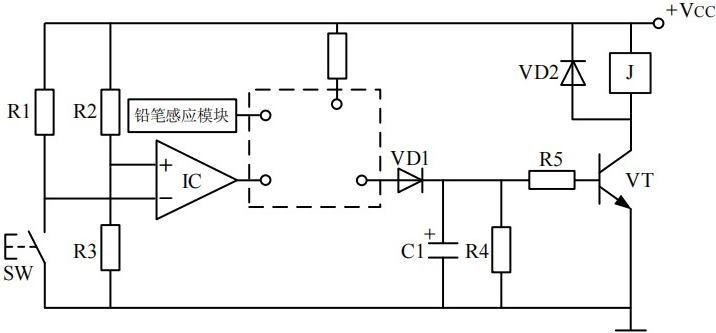
- (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（卷笔头和铅笔可用线条表达，电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；
- (3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 小明为 29 题中的自动削笔装置设计了如图所示的模拟电路。继电器吸合电机转动，实现削笔操作。请完成以下任务：



第 30 题图

- (1)小明搭建完电路后进行测试，按下 SW 时电机始终无法转动，可能的原因是（单选） ▲ ；
A. VD1 断路 B. C1 虚焊 C. R2 短路 D. 三极管被击穿
- (2)电路正常工作时，若要延长每次削笔的时间，合理的措施有（多选） ▲ ；
A. 调大 R1 B. 调大 C1 C. 调小 R3 D. 调大 R4
- (3)为了避免电机空转，小明准备增加铅笔感应模块，当铅笔插入且按下 SW 后，电机才会转动进行削笔。当铅笔感应模块检测到铅笔插入时输出高电平，反之输出低电平。请在下图虚线框中用 2 个二极管将电路补充完整。



- (4)小明想用 555 集成电路代替电压比较器设计该电路，实现原有电路功能。请在下图虚线框中用现有元器件将电路补充完整。

